

<영상 인공 지능 처리 과제 4>

과목 : 영상 인공 지능 처리

학번 : 2601110288

이름 : 박수용

1. Prewitt Filter

1)개요

프리윗 필터는 이미지에서 경계선(엣지)을 검출하는 필터입니다.

가로 방향(Px)과 세로 방향(Py) 두 개의 커널을 사용하여 각각 경계선을 감지한 후, 두 결과를 합쳐 최종 경계선 이미지를 만듭니다.

2)과정

- 흑백 이미지를 불러온다
- Px 커널로 좌우 방향 경계선 감지
- Py 커널로 상하 방향 경계선 감지
- 두 결과를 `magnitude()`로 합산
- 0~255 범위로 잘라낸 후 출력

3)코드

```

import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread('/content/sea.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

Px = np.array([[ -1,  0,  1],
               [ -1,  0,  1],
               [ -1,  0,  1]], dtype=np.float32)

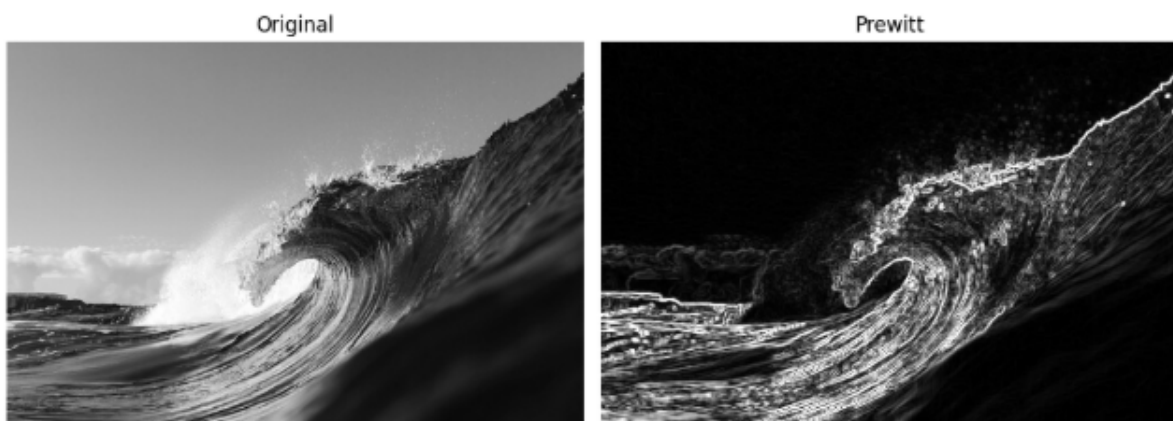
Py = np.array([[ -1, -1, -1],
               [  0,  0,  0],
               [  1,  1,  1]], dtype=np.float32)

prewitt_x = cv2.filter2D(img, cv2.CV_64F, Px)
prewitt_y = cv2.filter2D(img, cv2.CV_64F, Py)
prewitt = np.uint8(np.clip(cv2.magnitude(prewitt_x, prewitt_y), 0, 255))

titles = ['Original', 'Prewitt']
imgs = [img, prewitt]
plt.figure(figsize=(10, 4))
for i, (t, im) in enumerate(zip(titles, imgs)):
    plt.subplot(1, 2, i+1)
    plt.imshow(im, cmap='gray')
    plt.title(t)
    plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

4)결과



- 원본 이미지에서 가로·세로 방향의 경계선이 밝게 강조되어 나타났습니다.

- 물체의 윤곽선이 선명하게 추출되었습니다

2. Roberts Filter

1)개요

로버츠 필터는 대각선 방향의 경계선을 감지하는 필터입니다.

프리윗·소벨과 달리 대각선 방향에 특화되어 있으며, 구조가 단순하고 계산 속도가 빠릅니다.

2)과정

- 흑백 이미지를 불러온다
- Rx 커널로  대각선 방향 경계선 감지
- Ry 커널로  대각선 방향 경계선 감지
- 두 결과를 magnitude()로 합산
- 0~255 범위로 잘라낸 후 출력

3)코드

```

Rx = np.array([[ 0,  0, -1],
               [ 0,  1,  0],
               [ 0,  0,  0]], dtype=np.float32)

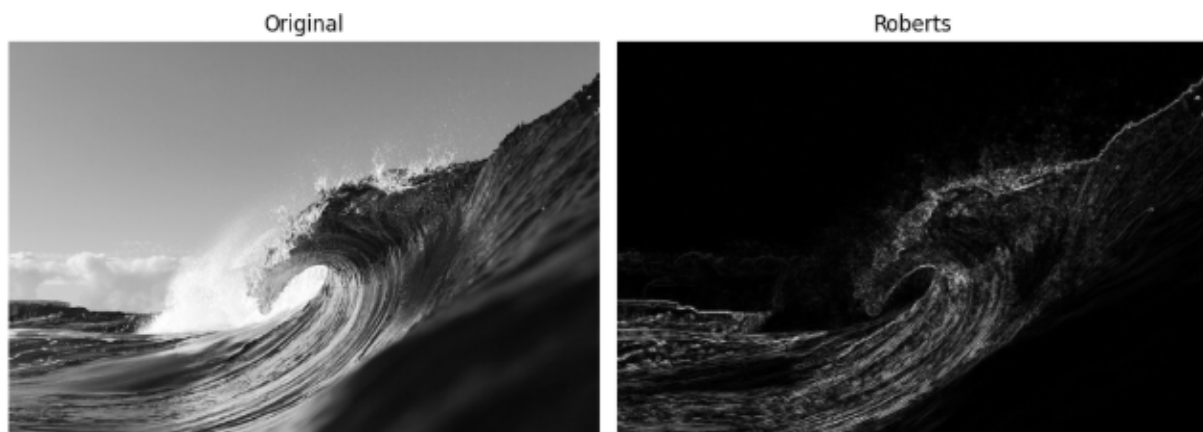
Ry = np.array([[-1,  0,  0],
               [ 0,  1,  0],
               [ 0,  0,  0]], dtype=np.float32)

roberts_x = cv2.filter2D(img, cv2.CV_64F, Rx)
roberts_y = cv2.filter2D(img, cv2.CV_64F, Ry)
roberts = np.uint8(np.clip(cv2.magnitude(roberts_x, roberts_y), 0, 255))

titles = ['Original', 'Roberts']
imgs = [img, roberts]
plt.figure(figsize=(10, 4))
for i, (t, im) in enumerate(zip(titles, imgs)):
    plt.subplot(1, 2, i+1)
    plt.imshow(im, cmap='gray')
    plt.title(t)
    plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

4)결과



- 대각선 방향의 경계선이 잘 추출되었습니다.
- 프리윗에 비해 전체적으로 얇고 섬세한 선이 검출되었습니다.

3. 추가 작업

1)개요

작업 1: 대각선 차분 커널 적용 후 +128

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times f(x, y) + 128$$

작업 2: 라플라시안 커널 적용 후 원본에 더하기 (샤프닝)

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} + f(x, y)$$

2)과정

• 작업 1 과정

1. 커널을 적용하면 음수~양수 값이 나온다
2. +128을 더하면 음수가 사라지고 128을 기준으로 값이 분포된다
3. 경계선이 없는 부분 → 128(회색), 경계선 부분 → 128보다 밝거나 어둡게 표현

• 작업 2 과정

1. 라플라시안 커널로 경계선 성분만 추출한다
2. 원본 이미지에 더하면 경계선 부분이 더 선명해진다 (샤프닝 효과)

3)코드

```

# 작업 1: 대각선 차분 커널 + 128 --> 차분 (Difference) : 원본 영상에서
kernel1 = np.array([[ -1,  0,  0],          #이웃 픽셀끼리 빼는 것
                    [  0,  0,  0],
                    [  0,  0,  1]]), dtype=np.float32)

result1 = cv2.filter2D(img, cv2.CV_64F, kernel1)
result1 = np.uint8(np.clip(result1 + 128, 0, 255))

# 작업 2: 라플라시안 커널 + 원본 --> 샤프닝 : 이미지를 더 선명하게 만드는 작업
kernel2 = np.array([[  0, -1,  0],
                    [-1,  4, -1],
                    [  0, -1,  0]]), dtype=np.float32)

result2 = cv2.filter2D(img, cv2.CV_64F, kernel2)
result2 = np.uint8(np.clip(result2 + img, 0, 255))

# 결과 출력
titles = ['Original', '작업1 (차분+128)', '작업2 (샤프닝)']
imgs_list = [img, result1, result2]
plt.figure(figsize=(15, 4))
for i, (t, im) in enumerate(zip(titles, imgs_list)):
    plt.subplot(1, 3, i+1)
    plt.imshow(im, cmap='gray')
    plt.title(t)
    plt.axis('off')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

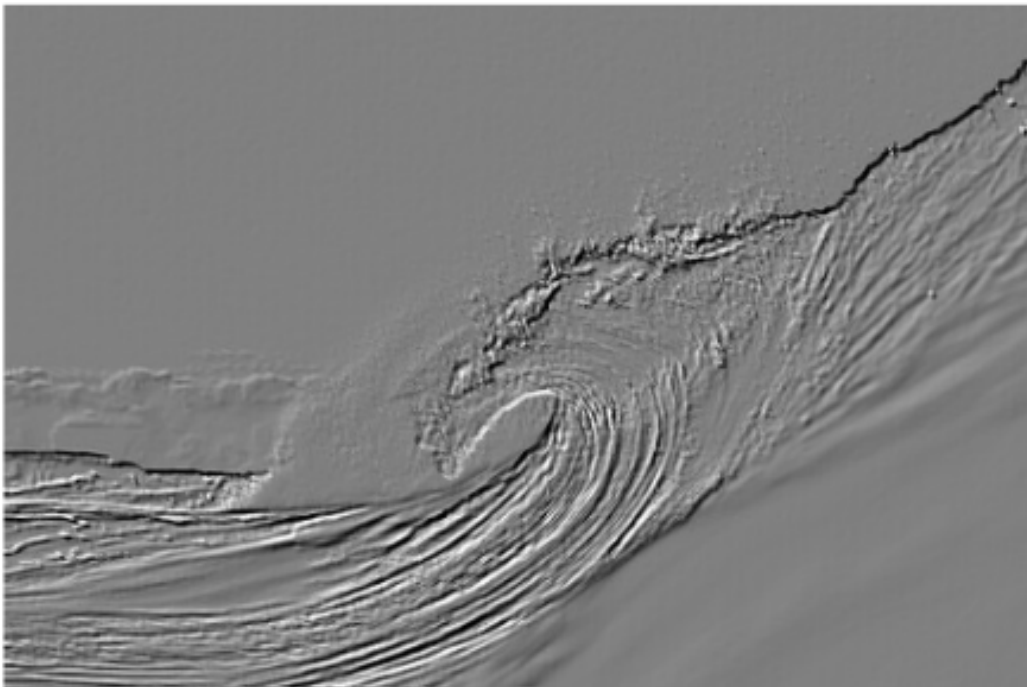
4)결과

Original



원본 영상

작업 1 (원본+128)



작업 1: 대각선 차분 커널 + 128

- +128 덕분에 음수 경계선 정보도 시각적으로 표현되었다
- 경계가 없는 평탄한 부분은 회색(128)으로, 경계선 부분은 밝거나 어둡게 나타났다

002 (000)



작업 2 : 라플라시안 커널

- 원본에 라플라시안 결과를 더하자 경계선이 더욱 뚜렷해졌다
- 전체적인 이미지 구조는 유지되면서 윤곽선만 강조되는 샤프닝 효과가 나타났다

5)결론

필터	감지 방향	특징
프리윗(Prewitt)	가로·세로	균일한 가중치, 단순한 구조
로버츠(Roberts)	대각선	가장 단순, 빠르나 노이즈에 약함
대각선 차분 +128	대각선	음수값을 128 기준으로 시각화
라플라시안 샤프닝	전방향	원본에 더해 경계선 강화

경계선 검출에는 프리윗·로버츠,
이미지 선명도 향상에는 라플라시안 샤프닝이 효과적임을 확인하였습니다.